七年级 OpenSciEd · 7.3 代谢反应

食物中的物质怎样变?

第6课 分解的规律

（食物里的不同物质在消化系统中会怎样? · 探究）

01 现象

某些分子（复杂碳水化合物、脂肪、蛋白质）减少的量，正好等于另一些分子（葡萄糖、脂肪酸、氨基酸）增加的量

减少

复杂碳水化合物

脂肪

蛋白质

等量增加

葡萄糖

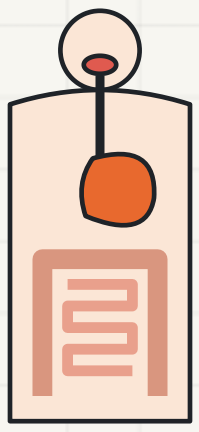
脂肪酸

氨基酸

↓

02 数据规律

教材探究：分析食物在健康消化系统各部分的变化数据，找出一减一增的规律，论证这是化学反应的标志



大分子 → 小分子

↓

03 得出结论

某些食物分子在消化系统的不同部位被分解；消化系统的不同器官执行不同的功能

食物分子

在不同部位

被分解

器官

各有不同

功能

这一课弄明白

- **化学反应** · 一减一增
- **器官** · 分工合作
- **拓展** · 查营养成分表
- **安全** · 饭前洗手

教材来源：OpenSciEd 7.3 Metabolic Reactions 第6课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）